

Meine erste Ausarbeitung

Proseminar Analysis

Vorname Nachname

24. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Text schreiben	1
1.1 Aufzählungen	2
2 Mathematik	2
2.1 Formeln im Text und abgesetzt	2
2.2 Sätze und Beweise	3
3 Bilder und Tabellen	3
4 Literatur zitieren	3

1 Text schreiben

Das ist der erste Satz. Das ist der zweite Satz; er steht im PDF im selben Absatz.

Das ist ein neuer Absatz. Man kann Wörter *hervorheben* und „Anführungszeichen“ richtig setzen. Fußnoten sind ganz einfach.¹

Striche gibt es in drei Längen: den Bindestrich (Riemann-Integral, eingegeben als $-$), den Gedankenstrich – wie hier – und den Bis-Strich (Seite 10–20), beide eingegeben als $--$, sowie das Minuszeichen -1 im Mathemodus.

Abkürzungen bekommen einen kleinen Abstand: z. B., d. h., u. a.

¹So sieht eine Fußnote aus.

1.1 Aufzählungen

Eine Liste mit Punkten:

- erster Punkt
- zweiter Punkt

Eine nummerierte Liste:

1. erstens
2. zweitens

2 Mathematik

2.1 Formeln im Text und abgesetzt

Eine Formel im Text: Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 \geq 0$. Brüche, Wurzeln und Indizes: $\frac{a}{b}$, $\sqrt{2}$, a_n , x^{2n} .

Eine abgesetzte Formel ohne Nummer:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Eine abgesetzte Formel mit Nummer:

$$e^{i\pi} + 1 = 0. \tag{1}$$

Auf sie verweist man mit `\eqref{eq:euler}`, das ergibt (1).

Mehrzeilige Rechnungen richtet man am Gleichheitszeichen aus:

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= (a+b)(a+b) \\ &= a^2 + 2ab + b^2. \end{aligned}$$

Klammern um Brüche: $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ statt $(\frac{1}{2})^n$.

2.2 Sätze und Beweise

Definition 2.1. Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ heißt *beschränkt*, wenn es ein $M > 0$ gibt mit $|a_n| \leq M$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Satz 2.2. *Jede konvergente Folge ist beschränkt.*

Beweis. Sei (a_n) konvergent mit Grenzwert a . Dann gibt es ein N mit $|a_n - a| < 1$ für alle $n \geq N$, also $|a_n| < |a| + 1$. Mit $M := \max\{|a_1|, \dots, |a_N|, |a| + 1\}$ folgt die Behauptung. $\square$

Nach Satz 2.2 ist jede konvergente Folge im Sinne von Definition 2.1 beschränkt. Die Mathematik steht in Abschnitt 2.

3 Bilder und Tabellen

Abbildung 1 zeigt ein Beispielbild, Tabelle 1 einige Werte.

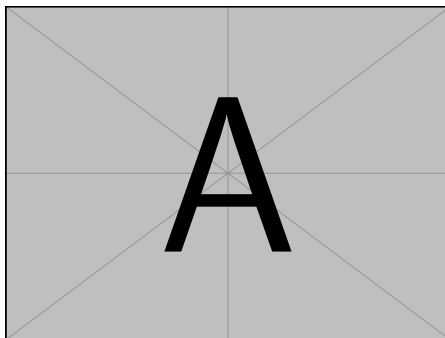


Abbildung 1: Ein Beispielbild

Tabelle 1: Einige Quadratzahlen

n	n^2
1	1
2	4
3	9

4 Literatur zitieren

Ein gutes Buch zur Analysis ist [2]. Mit Seitenangabe: [2, S. 42]. Zu LaTeX selbst empfiehlt sich [1].

Literatur

- [1] Marco Daniel, Patrick Gundlach und Walter Schmidt. *L^AT_EX 2_ε-Kurzbeschreibung*.
URL: <https://ctan.org/pkg/lshort-german>.
- [2] Harro Heuser. *Lehrbuch der Analysis. Teil 1*. 17. Aufl. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2009.